Première partie

Analyse 3

Chapitre 1 : Intégrales multiples

1 Intégrale double

1 - 1 Intégrale double sur un rectangle

Subdivision

Définition 1 - 2

On appelle subdivision de l'intervalle $[a, b]$ toute suite (x_i) finie telle que

$$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_n = b.$$

Quadrillage

Définition 1 - 3

Soit $P = [a, b] \times [c, d]$ un rectangle de $\mathbb{R}^2$ où $a < b$ et $c < d$.
On appelle quadrillage de P le produit cartésien Q d'une subdivision $(x_i)_{0 \leqslant i \leqslant n}$ de $[a, b]$ et d'une subdivision $(y_j)_{0 \leqslant j \leqslant p}$ de $[c, d]$.

On pose

$$P_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{i-1}, y_j]$$
$$\sigma_{ij} = \text{aire}(P_{ij}) = (x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

Somme de Darboux

Soit f une fonction numérique bornée sur un rectangle P. Soit Q un quadrillage de P. Pour tout sous rectangle P_{ij} on pose

$$m_{ij} = \inf_{(x,y) \in P_{ij}} f(x, y) \qquad M_{ij} = \sup_{(x,y) \in P_{ij}} f(x, y)$$

Ces nombres existent et sont finis car f est bornée sur P.

Définition 1 - 4

Les sommes

$$s(Q) = \sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} m_{ij}\sigma_{ij} \quad \text{et} \quad S(Q) = \sum_{\substack{1 \leqslant i \leqslant n \\ 1 \leqslant j \leqslant p}} M_{ij}\sigma_{ij}$$

sont appelées respectivement somme de Darboux inférieure et somme de Darboux supérieure associée au quadrillage Q.

Intégrabilité

Définition-Proposition 1. Soit f une fonction numérique bornée sur un rectangle P. On a les propriétés suivantes :

- L'ensemble $L = \{s(Q);\ \ Q \text{ quadrillage quelconque de } P\}$ est une partie majorée de $\mathbb{R}$ elle admet donc, une borne supérieure notée I_+.
- L'ensemble $H = \{S(Q);\ \ Q \text{ quadrillage quelconque de } P\}$ est une partie majorée de $\mathbb{R}$ elle admet donc, une borne inférieure notée I_-.

On dit que f est intégrable sur P si $I_+ = I_-$. Son intégrale sur P est alors le nombre réel $I_+ = I_- = I$. On la note

$$I = \iint_P f(x,y)dxdy.$$

Exemple 1 .1. ***Fonctions constantes***
Soit f une fonction constante et égale à λ sur un rectangle $P = [a,b] \times [c,d]$. Alors f est intégrable sur P et on a

$$\iint_P f(x,y)dxdy = \lambda(b-a)(d-c).$$

Théorème 1 - 5

Une fonction f continue sur un rectangle $P = [a,b] \times [c,d]$ est intégrable sur P.

1 - 6 Intégrale double sur un domaine mesurable de $\mathbb{R}^2$

Intégrabilité sur un domaine borné

Définition 1 - 7

Soit f une fonction bornée sur un domaine D borné de $\mathbb{R}^2$. Choisissons un rectangle P contenant D et prolongeons f par 0 en dehors de D. On définit alors l'intégrale de f sur D par

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_P f(x,y)dxdy.$$

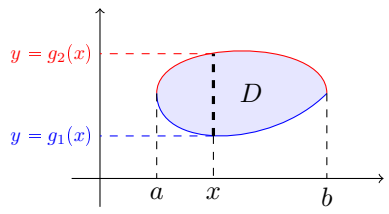
R $\iint_P f(x,y)dxdy$ ne dépend que de f et D et non du rectangle P considéré.

Définition 1 - 8

On dit qu'un domaine borné D de $\mathbb{R}^2$ est mesurable si la fonction constante $f = 1$ est intégrable sur D.

Exemple 1 .2. ***Domaine régulier***

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ \ a \leqslant x \leqslant b,\ \ g_1(x) \leqslant y \leqslant g_2(x)\right\}$$



où g_1 et g_2 sont continues sur $[a,b]$, est un domaine mesurable de $\mathbb{R}^2$.

Intégrabilité des fonctions continues

Théorème 1 - 9

Soit D un domaine mesurable de $\mathbb{R}^2$. Toute fonction f continue sur D est intégrable sur D.

Propriétés de l'intégrale double

Proposition 1 - 10

- $\iint_D (f+g)(x,y)dxdy = \iint_D f(x,y)dxdy + \iint_D g(x,y)dxdy.$
- $\iint_D (\lambda f)(x,y)dxdy = \lambda \iint_D f(x,y)dxdy.$
- Si $f \geqslant 0$ sur D, alors $\iint_D f(x,y)dxdy \geqslant 0.$
- $\left|\iint_D f(x,y)dxdy\right| \leqslant \iint_D |f(x,y)|\,dxdy.$
- Si $D_1 \cap D_2 = \varnothing$ alors
  $\iint_{D_1 \cup D_2} f(x,y)dxdy = \iint_{D_1} f(x,y)dxdy + \iint_{D_2} f(x,y)dxdy.$

1 - 11 Théorème de Fubini

Théorème de Fubini sur un réctangle

Théorème 1 - 12

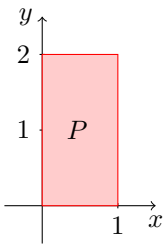
Soit $P = [a,b] \times [c,d]$ un rectangle de $\mathbb{R}^2$ et f une fonction continue sur P. Alors

$$\iint_P f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)dy\right)dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)dx\right)dy.$$

De plus si $f(x,y) = h(x)g(y)$ alors

$$\iint_P f(x,y)dxdy = \left(\int_a^b h(x)dx\right)\left(\int_c^d g(y)dy\right)$$

Exemple 1 .3. Calculons l'intégrale $I = \iint_P e^{x+y}dxdy$ où $P = [0,1] \times [0,2]$.



On a

$$I = \iint_P e^x e^y dxdy = \left(\int_0^1 e^x dx\right)\left(\int_0^2 e^y dy\right) = (e-1)(e^2-1).$$

Théorème de Fubini sur un domaine régulier

Théorème 1 - 13

Soit f une fonction continue sur un domaine régulier

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\quad a \leqslant x \leqslant b,\quad g_1(x) \leqslant y \leqslant g_2(x)\}$$

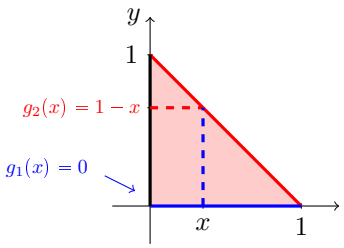
où g_1 et g_2 sont continues sur $[a,b]$. Alors

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)dy \right) dx.$$

Exemple 1 .4. Calculons l'intégrale $I = \iint_D x^2 y dxdy$ où D est 'interieur due triangle de sommets $A = O = (0,0)$, $B = (1,0)$ et $C = (0,1)$.

Le domaine D s'exprime sous la forme

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\quad 0 \leqslant x \leqslant 1,\quad 0 \leqslant y \leqslant 1-x\}$$



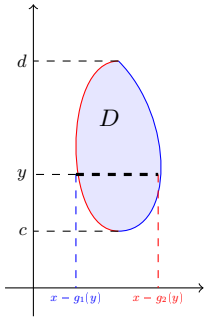
En appliquant le théorème de Fubini on obtient

$$I = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} x^2 y dy \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^2 (x-1)^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + x^2) dx = \left[\frac{1}{2} (\frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{2} x^4 + \frac{1}{3} x^3) \right]_0^1 = \frac{1}{60}.$$

R Si D est donné sous la forme

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\quad c \leqslant y \leqslant d,\quad g_1(y) \leqslant x \leqslant g_2(y)\}$$

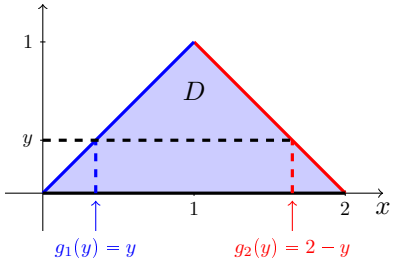


alors

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d \left(\int_{g_1(y)}^{g_2(y)} f(x,y)dx \right) dy.$$

Exemple 1 .5. Calculons l'intégrale $I = \iint_D (x+y)dxdy$ où D est l'interieur du triangle de sommets $A = O = (0,0)$, $B = (2,0)$ et $C = (1,1)$.

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ \ 0 \leqslant y \leqslant 1,\ \ y \leqslant y \leqslant 2-y\right\}$$



En appliquant le théorème de Fubini on a

$$I = \int_0^1 \left(\int_y^{2-y} (x+y)dx \right) dxy = \int_0^1 (2-2y^2)dy = \frac{4}{3}.$$

1 - 14 Changement de variables

Formule de changement de variables

Soit $\varphi : \Delta \ni (u,v) \mapsto (x,y) \in D$ une fonction bijective de classe $\mathcal{C}^1$, où D et Δ sont deux domaines mesurables de $\mathbb{R}^2$.

Théorème 1 - 15

Sous les conditions ci-dessus on a

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_\Delta (f \circ \varphi)(u,v)\,|det\,(J_\varphi(u,v))|\,dudv$$

où $J_\varphi(u,v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}$ est la matrice jacobienne de φ.

Coordonnées polaires

Si le domaine D ou la fonction f est en x^2+y^2, le calcul de l'intégrale est souvent plus facile en passant en coordonnées polaires, via l'application

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^\star \times [0,2\pi[&\to \mathbb{R}^2 \\ (r,\theta) &\mapsto (x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta) \end{aligned}$$

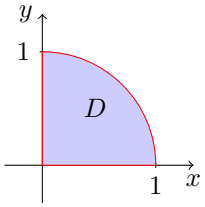
$det\,(J_\varphi(r,\theta)) = \begin{vmatrix} \cos\theta, & -r\sin\theta \\ r\sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$

En notant $\Delta = \varphi^{-1}(D)$, on obtient

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_\Delta f(r\cos\theta, r\sin\theta)rdrd\theta$$

Exemple 1 .6. Calculons l'intégrale $I = \iint_D xydxdy$ où $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ telque } x^2+y^2 \leqslant 1,\ \ x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0\right\}$.

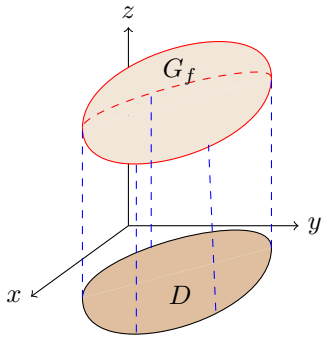
$$\Delta = \varphi^{-1}(D) = \left\{(r,\theta) \in \mathbb{R}_+^\star \times [0,2\pi[;\ 0 < r \leqslant 1,\ \ 0 < \theta \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}.$$



$$I = \int_0^{1}\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^3 \sin(\theta)\cos(\theta) dr d\theta = \int_0^1 r^3 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}\sin(2\theta) d\theta = \frac{1}{8}.$$

1 - 16 Interprétation géométrique de l'intégrale double

- L'intégrale $I = \iint_D f(x,y)dxdy$ s'interprète comme le volume V du corps cylindrique délimité par D, et la surface G_f graphe de la fonction $z = f(x,y)$.

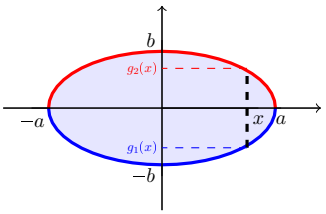


- Lorsque $f = 1$, l'intégrale $I = \iint_D 1dxdy = \text{aire}(D)$.

Exemple 1 .7. Calculons l'aire du domaine délimité par l'ellipse centrée en O=(0, 0) et d'équation

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, b > o.$$

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2; \quad -a \leqslant x \leqslant a, \quad g_1(x) \leqslant y \leqslant g_2(x)\right\}$$



où $g_2(x) = -g_1(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$. En appliquant le théorème de Fubini on a

$$\text{aire}(D) = \iint_D 1dxdy = \int_{-a}^{a}\left(\int_{-g_2(x)}^{g_2(x)} dy\right)dx = \int_{-a}^{a} 2b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}.$$

Par le changement de variable $x = a\sin t$, on obtient

$$\text{aire}(D) = \pi ab.$$

1 - 17 Applications

Centre de gravité

Si on note $\mu(x,y)$ la densité surfacique d'une plaque Δ, sa masse est donnée par la formule

$$M = \iint_\Delta \mu(x,y)dxdy.$$

Les coordonnés du centre de gravité G de Δ sont données par

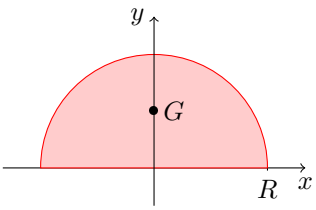
$$\begin{cases} x_G &= \frac{1}{M}\iint_\Delta x\mu(x,y)dxdy, \\ y_G &= \frac{1}{M}\iint_\Delta y\mu(x,y)dxdy. \end{cases}$$

R Ces formules se simplifient lorsque $\mu(x,y)$ est constante

$$\begin{cases} x_G &= \frac{1}{A}\iint\limits_{\Delta} x dxdy, \\ y_G &= \frac{1}{A}\iint\limits_{\Delta} y dxdy. \end{cases}$$

où $A = \text{aire}(\Delta)$.

Exemple 1 .8. Centre de gravité d'un demi disque homogène Δ limité par Ox et le demi cercle $y = \sqrt{R^2 - x^2}$.



$$x_G = 0 \quad \text{(symétrie)}$$

$$y_G = \frac{1}{A}\iint\limits_{\Delta} y dxdy = \frac{1}{A}\int_{-R}^{R} dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} y dy$$
$$= \frac{1}{2A}\int_{-R}^{R}(R^2 - x^2)dx = \frac{4R}{3\pi} \qquad (A = \frac{\pi R^2}{2}).$$

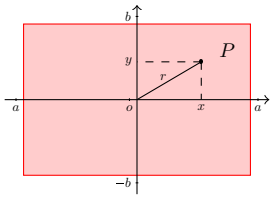
Moment d'inertie

Le moment d'inertie d'une plaque D par rapport à un point ou une droite de son plan est définie par

$$I = \iint\limits_{D} \mu(P) r^2(P) dxdy$$

ou μ est la densité surfacique de D et r est la distance d'un point P de D au point ou à la droite.

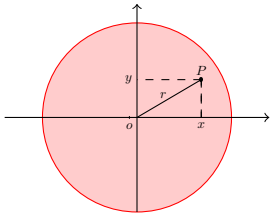
Exemple 1 .9. Moment d'inertie d'un rectangle par rapport à son centre.



$$I = \int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b}(x^2 + y^2)dxdy = \int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b} x^2 dxdy + \int_{-a}^{a}\int_{-b}^{b} y^2 dxdy$$
$$= \frac{4ab}{3}(a^2 + b^2) = \frac{M}{3}(a^2 + b^2).$$

où M est la masse du rectangle.

Exemple 1 .10. Moment d'inertie d'un disque par rapport à un diamètre.



$$I_{Ox} = \iint\limits_{D} y^2(P) dxdy$$

En utilisant les coordoonnées polaires, on obtient

$$I = \int_0^R \int_0^{2\pi} (r^2 \sin^2\theta)(r dr d\theta) = \frac{R^4}{4}\int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{\pi R^4}{4}.$$

2 Intégrales triples

2 - 1 Intégrabilité

Soit D un domaine borné de $\mathbb{R}^3$ et $f : D \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur D. On notera l'intégrale triple de f sur D par

$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz.$$

Le principe des intégrales triples est le même que pour les intégrales doubles.

2 - 2 Théorème de Fubini dans $\mathbb{R}^3$

▸ Sur un parallélépipède

Théorème 2 - 3

Si $D = [a,b] \times [c,d] \times [e,g]$, alors

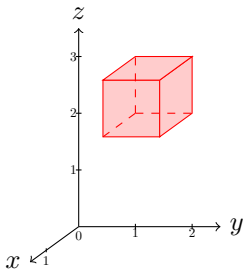
$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \int_a^b dx \int_c^d dy \int_e^g f(x,y,z)dz.$$

R On peut proceder dans l'ordre des variables que l'on veut.

Exemple 2 .1. $I = \iiint_{[0,1]\times[1,2]\times[2,3]} (x^2 - 2yz)dxdydz.$

D'après le théorème de Fubini on a

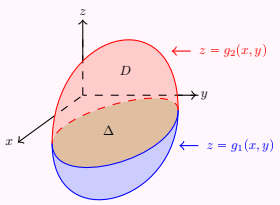
$$\begin{aligned} I &= \int_2^3 dz \int_1^2 dy \int_0^1 (x^2 - 2yz)dx \\ &= \int_2^3 dz \int_1^2 (\tfrac{1}{3} - 2yz)dy \\ &= \int_2^3 (\tfrac{1}{3} - 3z)dz \\ &= -\tfrac{43}{6}. \end{aligned}$$



▸ Sur un domaine régulier

Théorème 2 - 4

Si $D : g_1(x,y) \leqslant z \leqslant g_2(x,y), \quad (x,y) \in \Delta \subset \mathbb{R}^2$

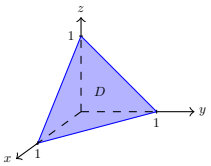


alors $\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \iint_\Delta dxdy \int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)dz.$

R

1. Δ est la projection de D sur le plan xOy.
2. On peut proceder dans l'ordre des variables que l'on veut.

Exemple 2 .2. Calculons $I = \iiint_D \frac{1}{(1+x+y+z)^2} dxdydz$ où $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\quad (x+y+z) \leqslant 1\right\}$.



D peut être exprimé comme l'ensemble des points de $\mathbb{R}^3$ tels que $0 \leqslant z \leqslant 1-x-y, \quad (x,y) \in \Delta$,
où Δ est le triangle défini par

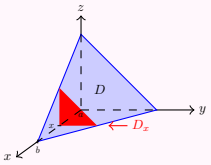
$$\Delta = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\quad 0 \leqslant y \leqslant 1-x, \quad 0 \leqslant x \leqslant 1\right\}.$$

En appliquant le le théorème de Fubini on a

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{1}{(1+x+y+z)^2} dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{x+y+1}\right) dy \\ &= \int_0^1 \left(-\ln 2 - \frac{1}{2}(1-x) - \ln(1+x)\right) dx = \frac{3}{4} - \ln 2. \end{aligned}$$

Théorème 2 - 5

Si $D : a \leqslant x \leqslant b, \quad (y,z) \in D_x \subset \mathbb{R}^2$

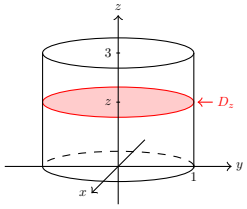


alors $\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \int_a^b dx \iint_{D_x} f(x,y,z)dydz.$

R

1. D_x est l'intersection de D avec le plan passant par $(x,0,0)$ et parallèle à yOz.
2. On peut proceder dans l'ordre des variables que l'on veut.

Exemple 2 .3. Calculons $I = \iiint_D (1-2yz)dxdydz$
où D est le cylindre plein de hauteur $h = 3$ et de base le disque $D_0 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\quad (x^2+y^2) \leqslant 1, \quad z = 0\right\}$.



D peut être exprimé comme

$$\left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\quad 0 \leqslant z \leqslant 3, \quad (x,y) \in D_z\right\}.$$

où $D_z = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\quad (x^2+y^2) \leqslant 1, \quad z = constant\right\}$

D'après le théorème de Fubini on a

$$I = \int_0^3 dz \iint_{D_z} (1 - 2yz)dxdy$$

En utilisant les coordonnées polaires on a

$$I = \int_0^3 dz \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 - 2rz\sin\theta)rdrd\theta = 3\pi.$$

2 - 6 Changement de variables dans $\mathbb{R}^3$

Formule de changement de variables dans $\mathbb{R}^3$

Soit $\varphi : \Delta \ni (u, v, w) \mapsto (x, y, z) \in D$ injective de classe $\mathcal{C}^1$.

Théorème 2 - 7

Sous les conditions ci-dessus on a

$$\iiint_D f(x, y, z)dxdydz = \iiint_\Delta (f \circ \varphi)(u, v, w)|det\,(J_\varphi)\,|dudvdw$$

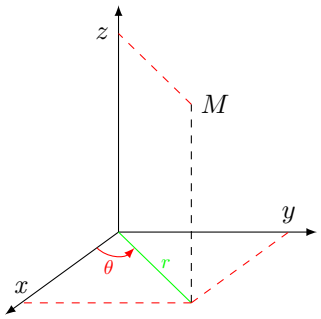
où $J_\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}$ est la matrice jacobienne de φ.

$$\begin{array}{ccccc} & & f \circ \varphi & & \\ & \overset{\frown}{\Delta \subset \mathbb{R}^3} & \xrightarrow{\varphi} & \overset{\frown}{D \subset \mathbb{R}^3} & \xrightarrow{f} \mathbb{R} \\ (u, v, w) & \longmapsto & (x, y, z) & \longmapsto & f \circ \varphi(u, v, w) \end{array}$$

Coordonnées cylindriques

Les coordonnées cylindriques d'un point $M(x, y, z)$ sont définies par le changement de variables

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^\star \times [0, 2\pi[\times\mathbb{R} &\to \mathbb{R}^3 \\ (r, \theta, z) &\mapsto (x, y, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z) \end{aligned}$$



La matrice jacobienne dans ce cas est donnée par

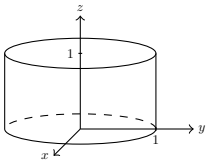
$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et donc $det\,(J_\varphi(r, \theta, z)) = r$.

Si $\varphi(\Delta) = D$ alors

$$\iiint_D f(x, y, z)dxdydz = \iiint_\Delta f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)rdrd\theta dz$$

Exemple 2 .4. Calculons $I = \iiint_D z^{x^2+y^2}\,dxdydz$ où
$D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \ (x^2+y^2) \leqslant 1,\ \ 0 \leqslant z \leqslant 1\right\}$.



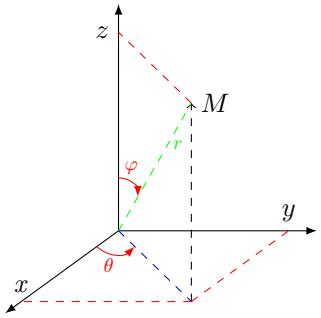
$$\Delta = \left\{(r,\theta,z) \in \mathbb{R}^3;\ \ 0 < r \leqslant 1,\ \ 0 \leqslant \theta < 2\pi,\ \ 0 \leqslant z \leqslant 1\right\}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^1 z^{r^2} r dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{r^2+1} dr \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\ln 2 d\theta = \pi \ln 2. \end{aligned}$$

Coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques d'un point $M(x,y,z)$ sont définies par le changement de variables

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}_+^\star \times [0,2\pi[\times[0,\pi[&\to \mathbb{R}^3 \\ (r,\theta,\varphi) &\mapsto (x,y,z) = (r\cos\theta\sin\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\varphi) \end{aligned}$$



La matrice jacobienne dans ce cas est donnée par

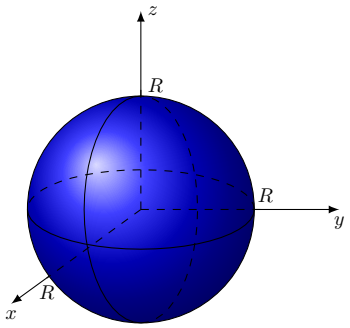
$$J_\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta\sin\varphi & -r\sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi & r\cos\theta\sin\varphi & r\sin\theta\cos\varphi \\ \cos\varphi & 0 & -r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

d'où l'on tire $det\,(J_\varphi(r,\theta,\varphi)) = r^2\sin\varphi$.

Si $\varphi(\Delta) = D$. Alors on a

$$\iiint_D f(x,y,z)dxdydz = \iiint_\Delta f(r\cos\theta, r\sin\theta, \varphi) r^2\sin\varphi dr d\theta d\varphi$$

Exemple 2 .5. Calculons $I = \iiint_D z^2\ dxdydz$ où $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \ x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2\right\}$.



En passant aux coordonnées sphériques on a

$$\Delta = \left\{(r,\theta,\varphi) \in \mathbb{R}^3;\ \ 0 < r \leqslant R,\ \ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi,\ \ 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi\right\}.$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^R r^3 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \cos^2\varphi \sin\varphi d\varphi \\ &= \frac{\pi R^4}{2}\left[-\frac{1}{3}\cos^3\varphi\right]_0^{\pi} = \frac{\pi R^4}{3}. \end{aligned}$$

2 - 8 Applications

▸ Calcul de volume

Le volume d'un corps est donné par $V = \iiint_D dxdydz$, où D est le domaine délimité par ce corps.

Exemple 2 .6. Calcul du volume V de la sphère $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \ x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2\right\}$.

$$V = \iiint_D dxdydz = \int_0^R r^2 dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi = \frac{4\pi R^3}{3}$$

▸ Centre de gravité

Soit $\mu(x,y,z)$ la densité volumique d'un solide qui occupe la région D, sa masse est donnée par la formule

$$M = \iiint_D \mu(x,y,z)dxdydz.$$

Les coordonnés du centre de gravité G de D sont données par

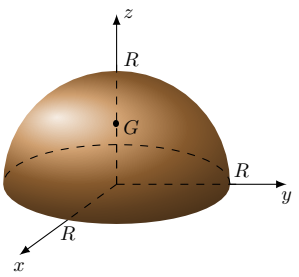
$$\begin{cases} x_G &= \frac{1}{M}\iiint_D x\mu(x,y,z)dxdydz, \\ y_G &= \frac{1}{M}\iiint_D y\mu(x,y,z)dxdydz, \\ z_G &= \frac{1}{M}\iiint_D z\mu(x,y,z)dxdydz, \end{cases}$$

R Ces formules se simplifient lorsque $\mu(x,y)$ est constante

$$\begin{cases} x_G &= \frac{1}{V}\iiint_D x dxdydz, \\ y_G &= \frac{1}{V}\iiint_D y dxdydz, \\ z_G &= \frac{1}{V}\iiint_D z dxdydz, \end{cases}$$

où $V = \text{volume}(D)$.

Exemple 2 .7. Centre de gravité d'une demi-boule $D = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3;\ \ x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2,\ \ z \geqslant 0\right\}$.



Par raison de symétrie on a $x_G = y_G = 0$.
Un passage en cordonnées sphériques fournit

$$\begin{aligned} z_G &= \frac{1}{V}\left(\int_0^R r^3 dr\right)\left(\int_0^{2\pi} d\theta\right)\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi\cos\varphi d\varphi\right) \\ &= \frac{\pi R^4}{4V} \end{aligned}$$

Or $V = \frac{2\pi R^3}{3}$ donc $z_G = \frac{3}{8}R$.

▸ Moment d'inertie

Le moment d'inertie d'un solide D par rapport à un point, une droite ou un plan est l'intégrale triple

$$I = \iiint_D \mu(P) r^2(P) dxdydz$$

ou μ est la densité volumique de D et r est la distance d'un point P de D au point, à la droite ou au plan.

Exemple 2 .8. Moment d'inertie d'un cylindre par rapport à son axe

$$I = \iiint_D r^2(P) dxdydz$$

On utilise les coordonnées cylindriques

$$\begin{aligned} I &= \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^3 dr \\ &= \frac{\pi R^4 h}{2} = \frac{MR^2}{2}. \end{aligned}$$

où M est la masse du cylindre.